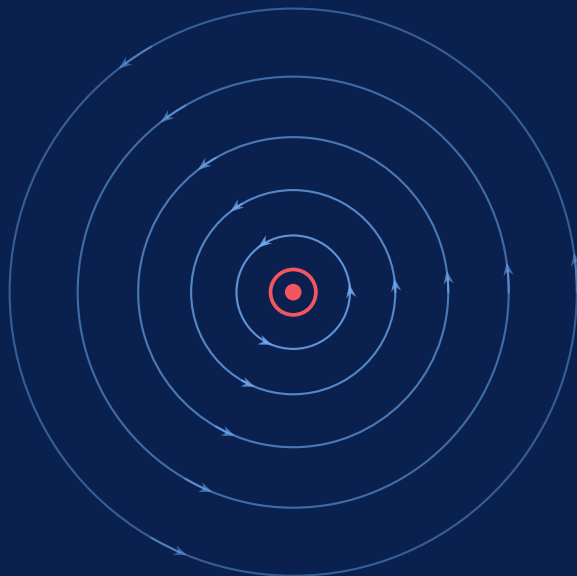




فصل

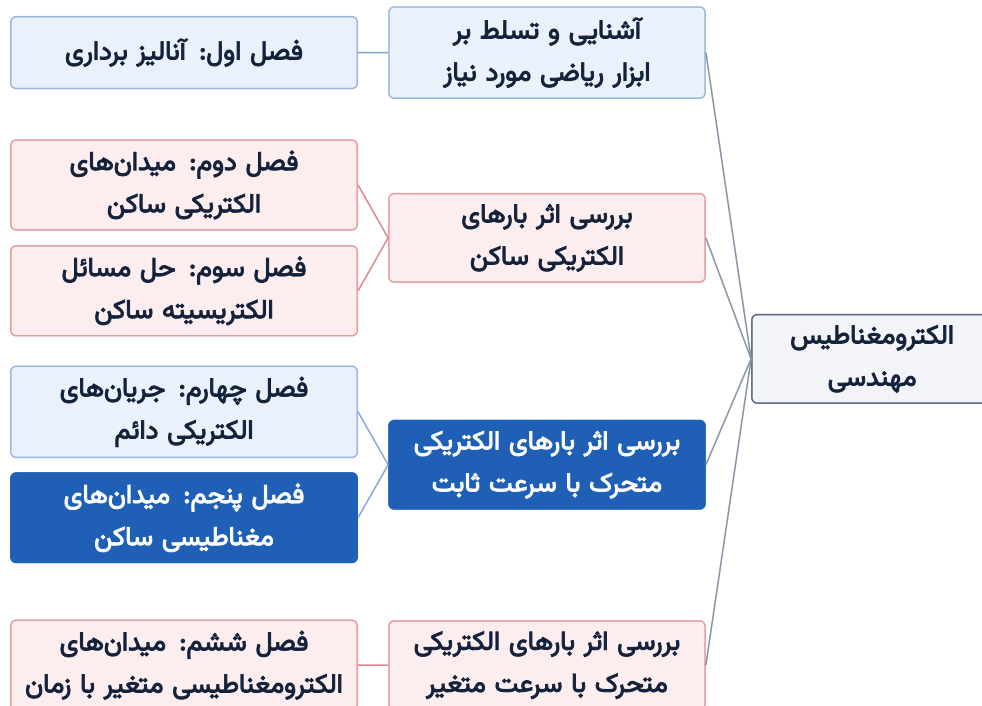
میدان‌های مغناطیسی ساکن

Static Magnetic Fields

مطالب این فصل

۱۹	شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی	۷.۵	۲	سرفصل‌ها	۱.۵
۲۳	مدارهای مغناطیسی	۸.۵	۲	میدان‌های مغناطیسی ساکن	۲.۵
۲۸	شرایط مرزی میدان‌های مغناطیسی ساکن	۹.۵	۳	فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد	۳.۵
۲۹	اندوکتانس و سلف‌ها	۱۰.۵	۷	پتانسیل مغناطیسی برداری	۴.۵
۳۵	انرژی و نیروهای مغناطیس ساکن	۱۱.۵	۱۰	قانون بیوساوار	۵.۵
				رفتار میدان مغناطیسی ساکن در محیط‌های مادی	۶.۵
				۱۶	

۱.۵ سرفصل‌ها



۲.۵ میدان‌های مغناطیسی ساکن

◀ هنگامیکه بار آزمون کوچکی در میدان الکتریکی E قرار می‌گیرد، نیروی زیر به آن وارد می‌شود

$$\mathbf{F}_e = q\mathbf{E} \quad (\text{N})$$

◀ هنگامیکه این بار آزمون، در حال حرکت درون یک میدان مغناطیسی باشد، نیروی دیگری به آن وارد می‌شود که برابر است با

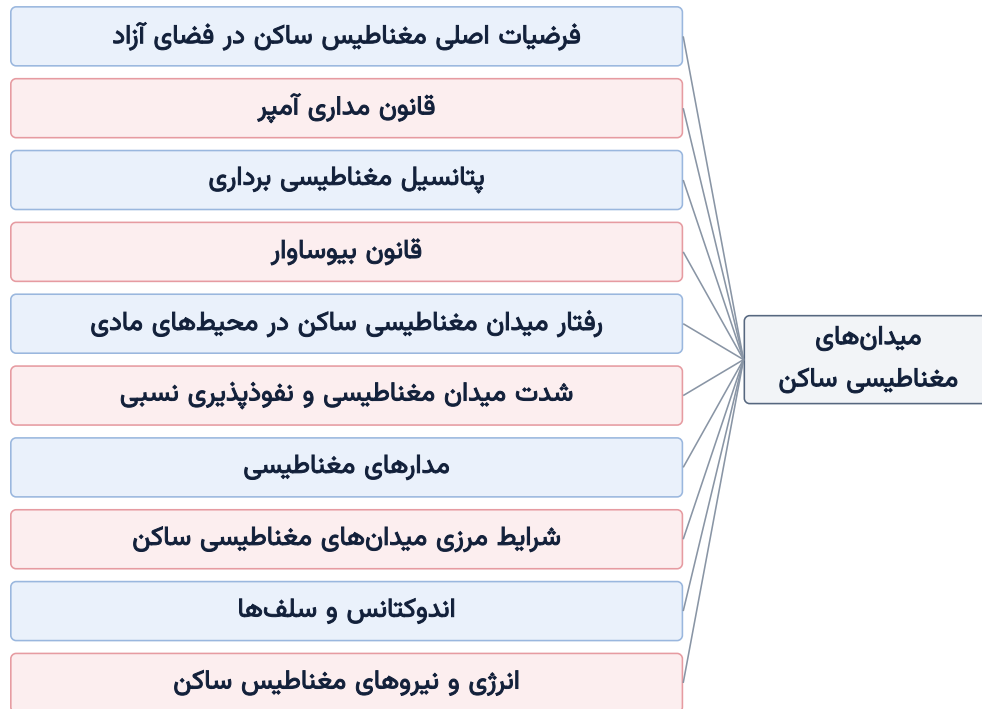
$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B} \quad (\text{N})$$

◀ B : چگالی شار مغناطیسی با واحد وبر بر متر مربع یا تسلا

◀ پس نیروی الکترومغناطیسی کل وارد بر بار q برابر است با

⚡ نتیجه مهم | معادله نیروی لورنتس

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad (\text{N})$$



- ◀ فرضیات اصلی مغناطیس ساکن که بر اساس آن‌ها می‌توان دیگر روابط و قوانین این حوزه را استخراج کرد کدامند؟
- ◀ چگونه بر اساس فرضیات فوق، **قانون مداری آمپر** استخراج می‌شود؟
- ◀ چگونه می‌توان با استفاده از قانون مداری آمپر، چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک جریان را بدست آورد؟

۳.۵ فرضیات اصلی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

- ◀ دو فرض اساسی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

- ◀ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ (H/m)}$: ضریب نفوذپذیری فضای آزاد
- ◀ $\mathbf{J}$: چگالی حجمی جریان (A/m^2)
- ◀ چون دیورژانس کرل هر میدان برداری صفر است، در نتیجه

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

- ◀ برای چگالی بار الکتریکی هیچ مشابه مغناطیسی وجود ندارد.
- ◀ شکل انتگرالی رابطه اول ← انتگرالگیری روی حجم دلخواه V و استفاده از قضیه دیورژانس

⚡ نتیجه مهم | قانون بقای شار مغناطیسی

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

- ◀ این معادله را قانون بقای شار مغناطیسی می‌نامند.
- هیچ منبع شار مغناطیسی وجود ندارد و خطوط شار مغناطیسی همیشه در خود بسته می‌شوند.
- ◀ شکل انتگرالی رابطه دوم ← انتگرالگیری روی سطح باز دلخواه S و استفاده از قضیه استوکس

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}$$

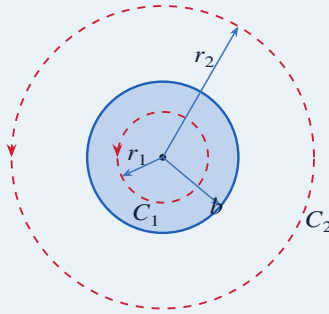
⚡ نتیجه مهم | قانون مداری آمپر

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I$$

- ◀ C : مسیر محصور کننده سطح S (مسیر C و جریان I از قانون دست راست تبعیت می‌کنند)
- ◀ I : جریان گذرنده از سطح S
- ◀ این معادله شکلی از قانون مداری آمپر است.
- گردش چگالی شار مغناطیسی در فضای آزاد به دور هر مسیر بسته، برابر با حاصلضرب μ_0 در کل جریان گذرنده از سطح محصور شده توسط این مسیر است.
- ◀ قانون مداری آمپر در تعیین چگالی شار مغناطیسی ناشی از جریان I هنگامیکه مسیر بسته C به دور جریان چنان وجود داشته باشد که $\mathbf{B}$ روی مسیر ثابت باشد، مفید است.

مثال ۵-۱

یک هادی بسیار بلند مستقیم با سطح مقطع دایروی به شعاع b حامل جریان I است. چگالی شار مغناطیسی درون و بیرون هادی را بدست آورید.



◀ حل.

◀ اگر هادی در امتداد محور z باشد، $\mathbf{B}$ در راستای ϕ بوده و مقدار آن در امتداد هر مسیر دایروی حول محور z ثابت است.

– درون هادی

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B}_1 &= \mathbf{a}_\phi B_{\phi 1}, & d\ell &= \mathbf{a}_\phi r_1 d\phi \\ \oint_{C_1} \mathbf{B}_1 \cdot d\ell &= \int_0^{2\pi} B_{\phi 1} r_1 d\phi = 2\pi r_1 B_{\phi 1} \\ I_1 &= \frac{\pi r_1^2}{\pi b^2} I = \left(\frac{r_1}{b}\right)^2 I \end{aligned} \right\} \mathbf{B}_1 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 1} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 r_1 I}{2\pi b^2}$$

◀ بیرون هادی

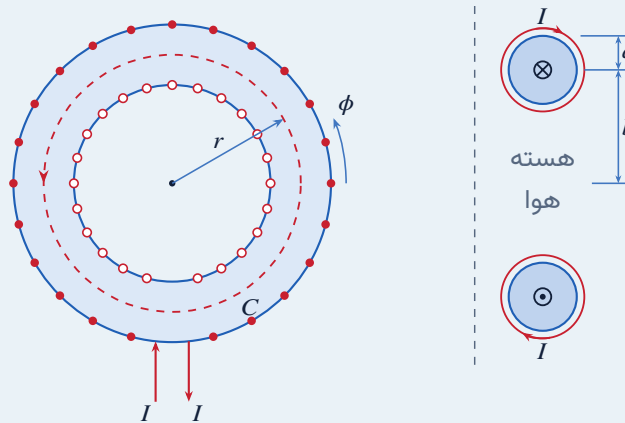
$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 2}, \quad d\ell = \mathbf{a}_\phi r_2 d\phi$$

$$\oint_{C_2} \mathbf{B}_2 \cdot d\ell = 2\pi r_2 B_{\phi 2}$$

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi B_{\phi 2} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2}$$

مثال ۵-۲

چگالی شار مغناطیسی درون یک سیم پیچ چنبره‌ای با هسته هوا و N دور سیم حامل جریان I را بدست آورید.



◀ حل.

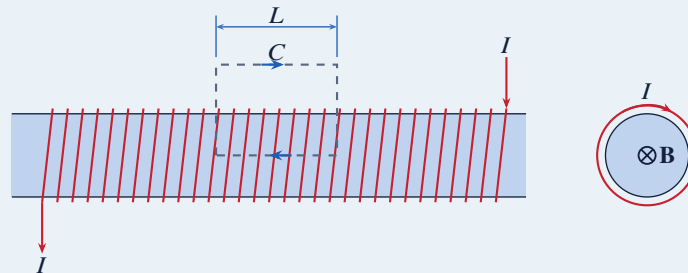
◀ تقارن استوانه‌ای تضمین می‌کند که $\mathbf{B}$ فقط مولفه در راستای ϕ دارد و مقدار آن در امتداد هر مسیر دایروی حول محور سیم پیچ ثابت است.

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\ell = 2\pi r B_\phi = \mu_0 NI$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi B_\phi = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}, \quad (b - a) < r < (b + a)$$

مثال ۳-۵

چگالی شار مغناطیسی درون یک سیم پیچ بسیار بلند با هسته هوا و n دور سیم در واحد طول حامل جریان I را بدست آورید.



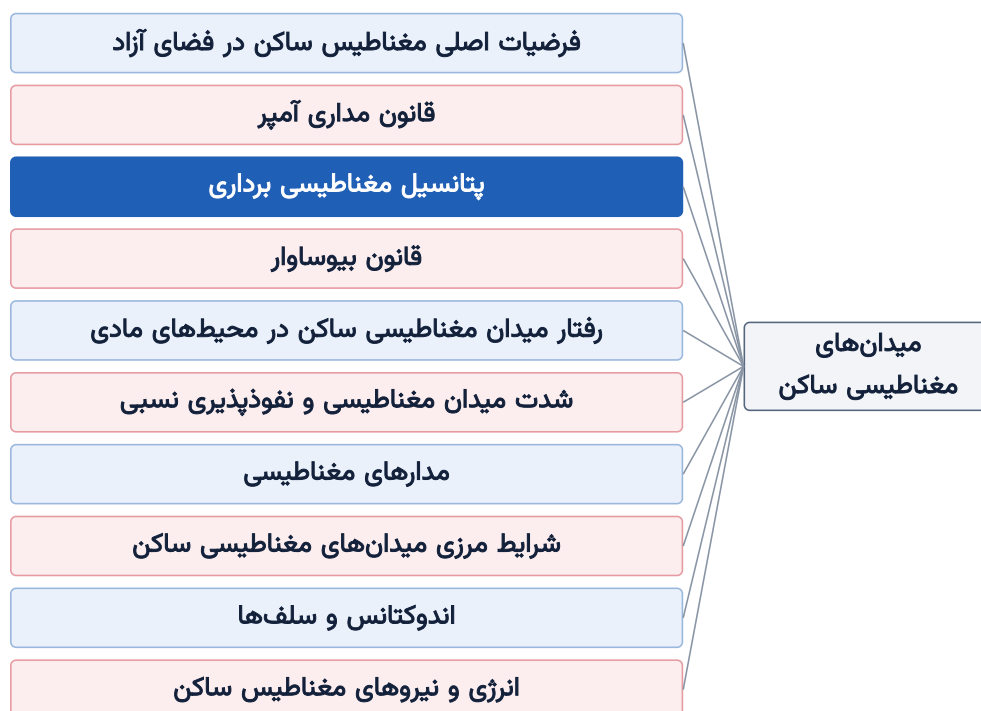
◀ حل.

- ◀ خارج از سیم پیچ میدان مغناطیسی صفر است.
- ◀ با توجه به تقارن ساختار، B هم‌راستا با محور سیم پیچ بوده و مقدار آن در امتداد سیم پیچ ثابت است.

$$BL = \mu_0 nLI$$

$$B = \mu_0 nI$$

۴.۵ پتانسیل مغناطیسی برداری



- ◀ مفهوم پتانسیل مغناطیسی برداری چیست، کاربرد آن کجاست و چگونه محاسبه می‌شود؟

◀ رابطه قانون بیوساوار و نحوه استفاده از آن برای محاسبه چگالی شار مغناطیسی چگونه است؟

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}} \quad (T)$$

◀ $\mathbf{A}$ را پتانسیل مغناطیسی برداری می‌نامند. واحد آن وبر بر متر است.

– اگر بتوانیم در مورد یک توزیع جریان، $\mathbf{A}$ را بیابیم، آنگاه به سادگی $\mathbf{B}$ قابل محاسبه خواهد بود (دقیقاً مانند V و $\mathbf{E}$).

◀ تعریف یک بردار به مشخص کردن کرل و دیورژانس آن نیاز دارد. برای مشخص کردن دیورژانس $\mathbf{A}$ به ترتیب زیر عمل می‌کنیم

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

◀ لاپلاسیان یک کمیت برداری را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times \nabla \times \mathbf{A}$$

◀ به عنوان مثال لاپلاسیان $\mathbf{A}$ در دستگاه مختصات کارتزین به صورت زیر است

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{a}_x \nabla^2 A_x + \mathbf{a}_y \nabla^2 A_y + \mathbf{a}_z \nabla^2 A_z$$

◀ بنابراین

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

◀ برای ساده شدن رابطه فوق انتخاب می‌کنیم

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}}$$

◀ رابطه اخیر معادله برداری پواسون است.

◀ در مختصات کارتزین داریم

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x, \quad \nabla^2 A_y = -\mu_0 J_y, \quad \nabla^2 A_z = -\mu_0 J_z$$

◀ هر کدام از این سه معادله از نظر ریاضی شبیه معادله پواسون در الکتریسیته ساکن هستند.

◀ پیش از این داشتیم

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dv'$$

◀ به طور مشابه خواهیم داشت

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} dv'$$

◀ به این ترتیب می‌توان با استفاده از رابطه فوق، $\mathbf{A}$ را از روی چگالی جریان بدست آورد و سپس با گرفتن کرل از آن، $\mathbf{B}$ را محاسبه نمود.

◀ مفهوم فیزیکی پتانسیل مغناطیسی برداری

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

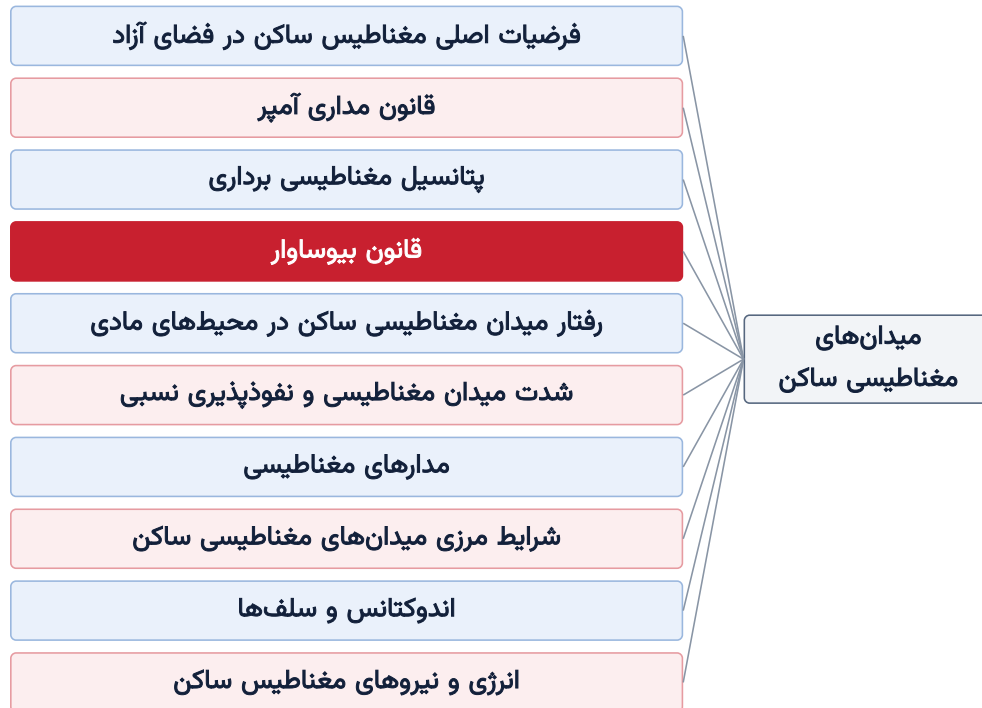
◀ Φ : شار مغناطیسی با واحد وبر

⚡ نتیجه مهم

$$\Phi = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (\text{Wb})$$

◀ انتگرال خطی $\mathbf{A}$ به دور هر مسیر بسته C ، برابر با کل شار مغناطیسی گذرنده از سطح محصور شده توسط این مسیر است.

۵.۵ قانون بیوساوار



◀ در یک سیم نازک حامل جریان I و با سطح مقطع S داریم

$$\mathbf{J} dv' = JS d\ell' = I d\ell' \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

◀ می‌توان نشان داد

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} \right]$$

⚡ نتیجه مهم | قانون بیوساوار

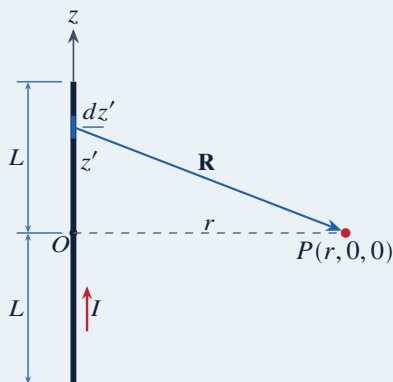
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

◀ معادله فوق را قانون بیوساوار گویند.

– به طور کلی استفاده از قانون بیوساوار مشکل‌تر از قانون مداری آمپر است. اما اگر مسیر بسته‌ای که $\mathbf{B}$ روی آن ثابت باشد پیدا نشود، استفاده از قانون مداری آمپر برای تعیین $\mathbf{B}$ امکان‌پذیر نیست.

مثال ۴-۵

جریان مستقیم I در یک سیم مستقیم به طول $2L$ جاری است. چگالی شار مغناطیسی را در نقطه‌ای به فاصله r از سیم در صفحه عمود منصف آن تعیین کنید.



◀ حل.

جریان فقط در مدارهای بسته وجود دارد. بنابراین سیم موجود در این مثال باید بخشی از یک حلقه حامل جریان باشد. چون از بقیه مدار اطلاعی نداریم، بنابراین نمی‌توان از قانون مداری آمپر استفاده کرد.

◀ روش اول حل

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} \\ d\ell' &= dz' \mathbf{a}_z \\ \mathbf{R} &= r \mathbf{a}_r \\ \mathbf{R}' &= z' \mathbf{a}_z \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{dz'}{\sqrt{z'^2 + r^2}} \\ &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{\sqrt{L^2 + r^2} + L}{\sqrt{L^2 + r^2} - L} \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times (\mathbf{a}_z A_z) = \mathbf{a}_r \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \mathbf{a}_\phi \frac{\partial A_z}{\partial r}$$

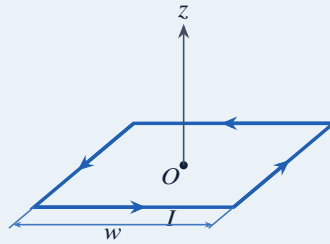
$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= -\mathbf{a}_\phi \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{\sqrt{L^2 + r^2} + L}{\sqrt{L^2 + r^2} - L} \right] \\ &= \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}} \end{aligned}$$

◀ روش دوم حل

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{R} - \mathbf{R}' &= r \mathbf{a}_r - z' \mathbf{a}_z \\ d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= dz' \mathbf{a}_z \times (r \mathbf{a}_r - z' \mathbf{a}_z) = r dz' \mathbf{a}_\phi \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \mathbf{B} &= \int d\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^L \frac{r dz'}{(z'^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}} \end{aligned}$$

مثال ۵-۵

چگالی شار مغناطیسی در مرکز یک حلقه مربعی به ضلع w و حامل جریان I را بدست آورید.



◀ حل.

◀ فرض می‌کنیم که حلقه در صفحه xy باشد. $\mathbf{B}$ در مرکز حلقه، چهار برابر چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک ضلع به طول w است. بنابراین

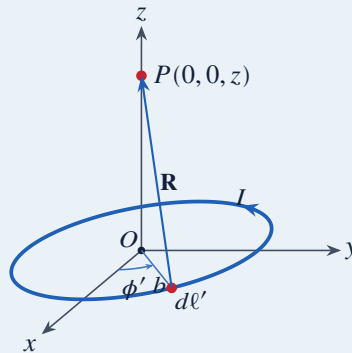
◀ اندازه چگالی شار مغناطیسی یک تکه سیم به طول $2L$ در فاصله r از آن

$$B = \frac{\mu_0 I L}{2\pi r \sqrt{L^2 + r^2}} \quad L = \frac{w}{2}, \quad r = \frac{w}{2}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi w} \times 4 = \mathbf{a}_z \frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi w}$$

مثال ۵-۶

چگالی شار مغناطیسی روی محور یک حلقه جریان دایروی به شعاع b و حامل جریان I را بدست آورید.



◀ حل.

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ d\ell' &= b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'}, \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z, \quad \mathbf{R}' = b\mathbf{a}_{r'} \\ \mathbf{R} - \mathbf{R}' &= z\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'} \\ d\ell' \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'} \times (z\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'}) \\ &= bz d\phi' \mathbf{a}_{r'} + b^2 d\phi' \mathbf{a}_z \end{aligned} \right\} \quad \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \mathbf{a}_z \frac{b^2 d\phi'}{(z^2 + b^2)^{3/2}}$$

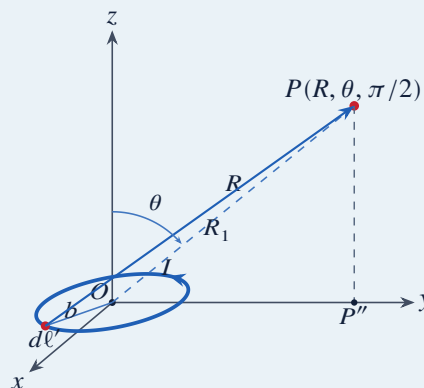
◀ به صورت شهودی واضح است که مؤلفه r چگالی شار مغناطیسی صفر است.

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 I b^2}{2(z^2 + b^2)^{3/2}} \quad (\text{T})$$

مثال ۵-۷

چگالی شار مغناطیسی ناشی از یک دوقطبی مغناطیسی به شعاع b و حامل جریان I را به فاصله بسیار دور از آن بدست آورید.



◀ حل.

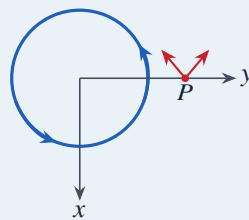
$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

◀ با توجه به تقارن هندسه، میدان مغناطیسی مستقل از زاویه ϕ است. بنابراین جهت سادگی نقطه مشاهده را در صفحه yz قرار می‌دهیم.

$$d\ell' = b d\phi' \mathbf{a}_{\phi'} = b d\phi' (-\mathbf{a}_x \sin \phi' + \mathbf{a}_y \cos \phi')$$

$$\mathbf{A} = -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{b \sin \phi'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} d\phi' + \mathbf{a}_y \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{b \cos \phi'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} d\phi'$$

◀ به صورت شهودی روشن است که مؤلفه A در راستای y صفر است.



$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= R\mathbf{a}_R = R(\sin \theta \cos(\pi/2)\mathbf{a}_x + \sin \theta \sin(\pi/2)\mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z) \\ &= R(\sin \theta \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z) \end{aligned}$$

$$\mathbf{R}' = b\mathbf{a}_{r'} = b(\cos \phi' \mathbf{a}_x + \sin \phi' \mathbf{a}_y)$$

$$\mathbf{R} - \mathbf{R}' = -b \cos \phi' \mathbf{a}_x + (R \sin \theta - b \sin \phi') \mathbf{a}_y + R \cos \theta \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^2 &= R^2 + b^2 - 2bR \sin \theta \sin \phi' \\ &= R^2 \left(1 + \frac{b^2}{R^2} - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|} &= \frac{1}{R} \left(1 + \frac{b^2}{R^2} - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right)^{-1/2} \\ &\cong \frac{1}{R} \left(1 - \frac{2b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right)^{-1/2} \cong \frac{1}{R} \left(1 + \frac{b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I b}{4\pi R} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{b}{R} \sin \theta \sin \phi' \right) \sin \phi' d\phi' \\ &= -\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta \end{aligned}$$

◀ حال در هر نقطه مشاهده دلخواهی بردار پتانسل مغناطیسی به صورت زیر خواهد شد

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 (I \pi b^2)}{4\pi R^2} \sin \theta$$

◀ بردار گشتاور دوقطبی مغناطیسی

$$\mathbf{m} = \mathbf{a}_z I \pi b^2 = \mathbf{a}_z IS = \mathbf{a}_z m$$

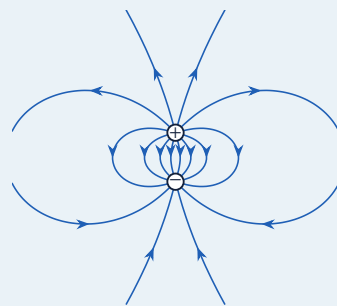
⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{m} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2}$$

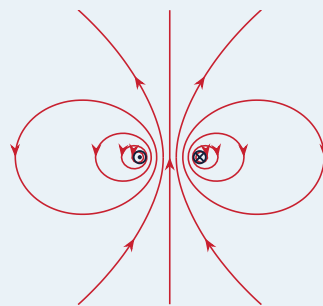
$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I b^2}{4R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta)$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta)$$

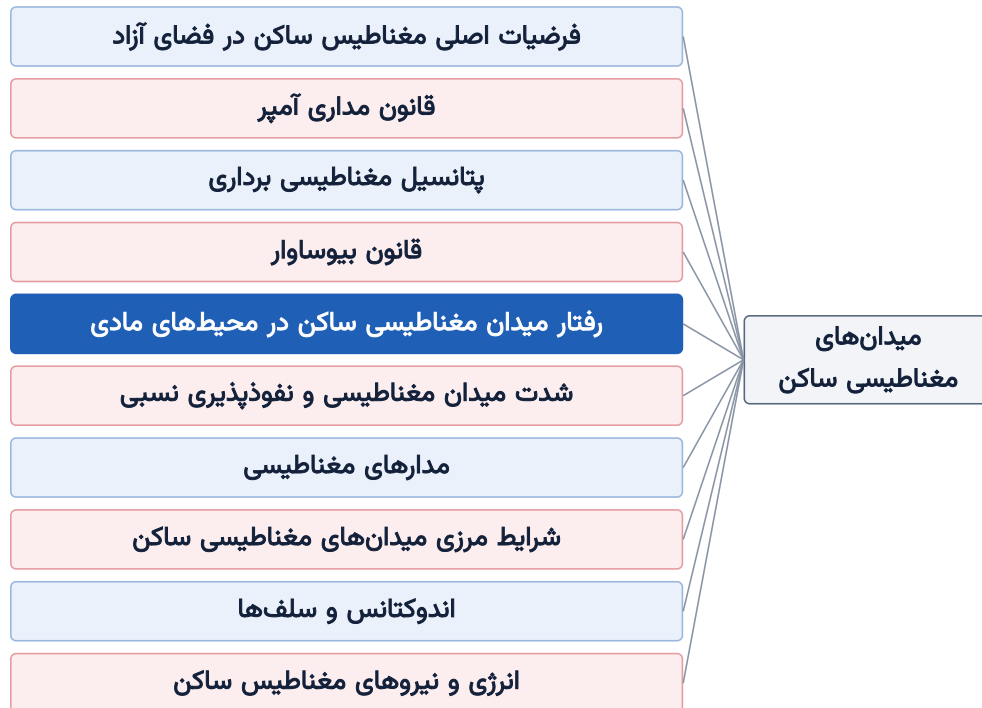


دوقطبی الکتریکی



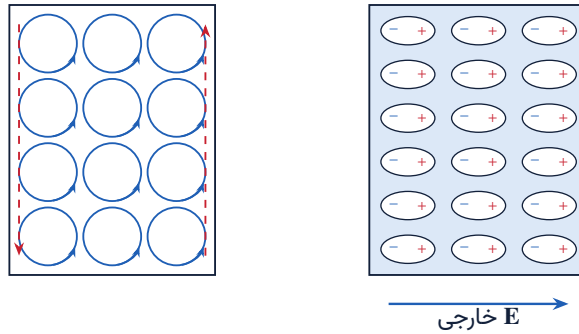
دوقطبی مغناطیسی

۶.۵ رفتار میدان مغناطیسی ساکن در محیط‌های مادی



- ◀ تمام مواد از اتم‌هایی با هسته با بار مثبت و تعدادی الکترون با بار منفی در حال گردش به دور آن تشکیل می‌شوند.
- ◀ حرکت الکترون‌ها باعث تولید جریان گردان و در نتیجه دوقطبی‌های مغناطیسی میکروسکوپی می‌شود.
- ◀ در غیاب میدان مغناطیسی خارجی، دو قطبی‌های مغناطیسی اتم‌های اکثر مواد (به جز آهنربای دائمی) دارای جهت‌های تصادفی هستند و هیچ گشتاور مغناطیسی خالصی ایجاد نمی‌شود. با اعمال میدان مغناطیسی خارجی، گشتاور مغناطیسی الکترون‌های چرخان هم‌امتداد می‌شوند.
- ◀ مواد مختلف در معرض میدان مغناطیسی چه رفتاری از خود نشان می‌دهند و چگونه می‌توان این رفتار را تحلیل کرد؟

◀ مغناطیس‌شدگی و چگالی جریان‌های معادل

بردار $\mathbf{M}$ به سمت بیرون صفحه ⊙

◀ بردار مغناطیس‌شدگی (و بردار قطبی‌شدگی در الکتریسیته ساکن)

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{m}_k}{\Delta v} \quad (\text{A/m}) \quad \mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta v} \mathbf{p}_k}{\Delta v} \quad (\text{C/m}^2)$$

◀ پتانسیل مغناطیسی برداری ناشی از ماده مغناطیس‌شده (و پتانسیل الکتریکی ناشی از ماده قطبی‌شده)

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} dv' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\mathbf{M} \times \mathbf{a}'_n}{R} ds'$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}'_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(-\nabla' \cdot \mathbf{P})}{R} dv'$$

◀ چگالی جریان‌های سطحی و حجمی مغناطیس‌شدگی معادل

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n, \quad \mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}$$

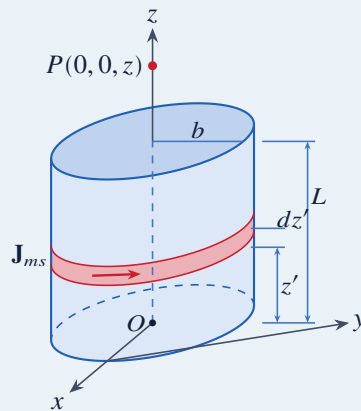
◀ چگالی بارهای سطحی و حجمی قطبی‌شدگی معادل

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n, \quad \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

◀ مسئله یافتن چگالی شار مغناطیسی $\mathbf{B}$ ناشی از یک چگالی حجمی مشخص از گشتاور دو قطبی مغناطیسی $\mathbf{M}$ ، به پیدا کردن چگالی‌های جریان مغناطیس‌شدگی معادل و سپس تعیین $\mathbf{A}$ و به دنبال آن محاسبه $\mathbf{B}$ تبدیل می‌شود.

مثال ۵-۸

چگالی شار مغناطیسی را روی محور یک استوانه مغناطیسی بدست آورید. این استوانه دارای شعاع b ، طول L و بردار مغناطیس شدگی $\mathbf{M} = \mathbf{a}_z M_0$ است.



◀ حل.

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M} = 0$$

◀ چگالی جریان سطحی معادل روی دیواره جانبی

$$\mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_z M_0 \times \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi M_0$$

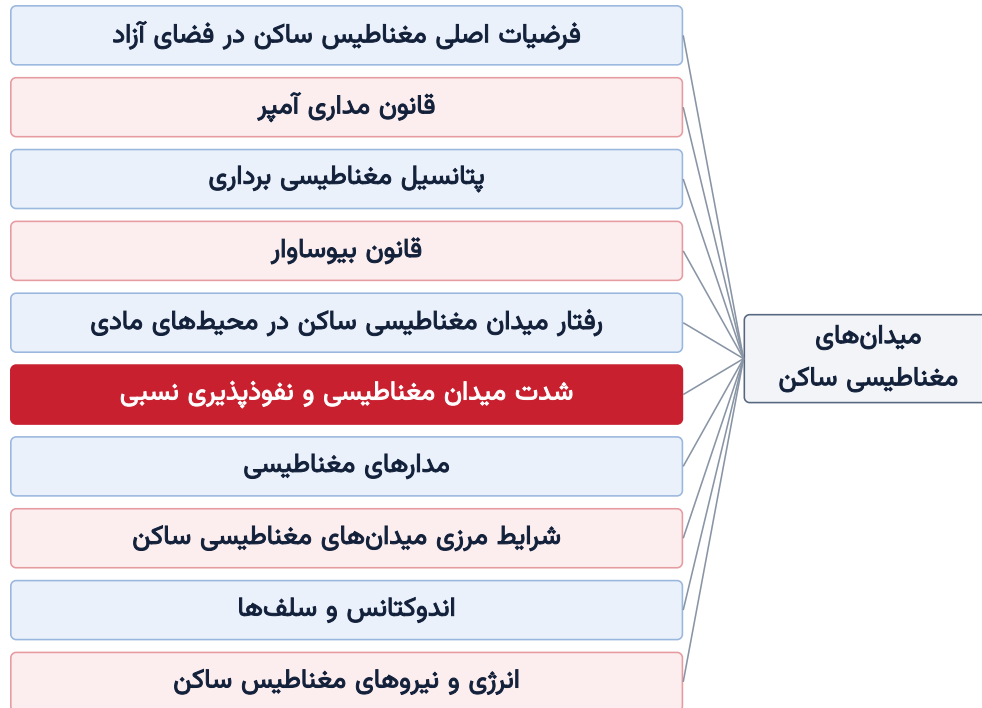
◀ چگالی جریان سطحی معادل روی سطوح بالایی و پایینی صفر است.

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{S'} \frac{\mathbf{J}_{ms} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} ds' \\ ds' &= b d\phi' dz' \\ \mathbf{R} &= z\mathbf{a}_z \\ \mathbf{R}' &= b\mathbf{a}_{r'} + z'\mathbf{a}_z \\ \mathbf{R} - \mathbf{R}' &= (z - z')\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'} \\ \mathbf{J}_{ms} \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}') &= M_0 \mathbf{a}_{\phi'} \times ((z - z')\mathbf{a}_z - b\mathbf{a}_{r'}) \\ &= M_0 (z - z')\mathbf{a}_{r'} + bM_0 \mathbf{a}_z \end{aligned} \right\}$$

◀ به صورت شهودی واضح است که مؤلفه r چگالی شار مغناطیسی صفر است.

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \int d\mathbf{B} = \mathbf{a}_z \int_0^L \frac{\mu_0 M_0 b^2 dz'}{2 [(z - z')^2 + b^2]^{3/2}} \\ &= \mathbf{a}_z \frac{\mu_0 M_0}{2} \left[\frac{z}{\sqrt{z^2 + b^2}} - \frac{z - L}{\sqrt{(z - L)^2 + b^2}} \right] \end{aligned}$$

۷.۵ شدت میدان مغناطیسی و نفوذپذیری نسبی



◀ شدت میدان مغناطیسی

- چون اعمال یک میدان مغناطیسی خارجی باعث هم‌امتداد شدن گشتاورهای دوقطبی داخلی و القای گشتاور مغناطیسی در ماده مغناطیسی می‌شود، انتظار داریم که چگالی شار مغناطیسی حاصل شده در حضور ماده مغناطیسی با مقدار آن در فضای آزاد متفاوت باشد.
- با در نظر گرفتن چگالی جریان حجمی معادل در ماده داریم

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_m = \mathbf{J} + \nabla \times \mathbf{M} \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}$$

- شدت میدان مغناطیسی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (\text{A/m})$$

- استفاده از بردار $\mathbf{H}$ ما را قادر می‌سازد که معادله کرل ارتباط دهنده میدان مغناطیسی و توزیع جریان‌های آزاد را در هر محیطی بدون نیاز به بکار بردن $\mathbf{M}$ یا $\mathbf{J}_m$ بنویسیم

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (\text{A/m}^2)$$

◀ **J**: چگالی جریان آزاد

◀ فرم انتگرالی

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad \Rightarrow \quad \oint_C \mathbf{H} \cdot d\ell = I \quad (\text{A})$$

◀ رابطه اخیر شکل دیگر قانون مداری آمپر است.

◀ معادلات اصلی حاکم بر مغناطیس ساکن در هر محیطی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \end{cases}$$

◀ **ضریب نفوذپذیری نسبی**

◀ رابطه بین بردار مغناطیس شدگی و شدت میدان مغناطیسی

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$

◀ χ_m : ضریب حساسیت مغناطیسی

◀ رابطه بین شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} \\ &= \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H} \quad (\text{Wb/m}^2) \end{aligned}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m = \frac{\mu}{\mu_0}$$

◀ μ_r : کمیت بدون بعد به نام نفوذپذیری نسبی محیط

◀ روابط میدان الکتریکی و مغناطیسی ساکن دوگان یکدیگرند

Electrostatics	Magnetostatics
E	B
D	H
ϵ	$\frac{1}{\mu}$
P	-M
ρ	J
V	A
$\cdot$	$\times$
$\times$	$\cdot$

رفتار مواد مغناطیسی

◀ مواد مغناطیسی را به طور تقریبی می‌توان بر اساس مقدار ضریب نفوذپذیری نسبی آن‌ها به سه گروه اصلی طبقه بندی کرد

– **مواد دیامغناطیس:** $\mu_r < 1$ (χ_m عدد منفی بسیار کوچکی است)

◀ در این مواد گشتاور مغناطیسی خالص در غیاب میدان مغناطیسی اعمال شده خارجی صفر

است. ← مس، سرب، جیوه، نقره و طلا $\chi_m \approx -10^{-5}$

– **مواد پارامغناطیس:** $\mu_r > 1$ (χ_m عدد مثبت بسیار کوچکی است)

◀ در این مواد گشتاور مغناطیسی متوسط خالصی در غیاب میدان مغناطیسی اعمالی خارجی وجود

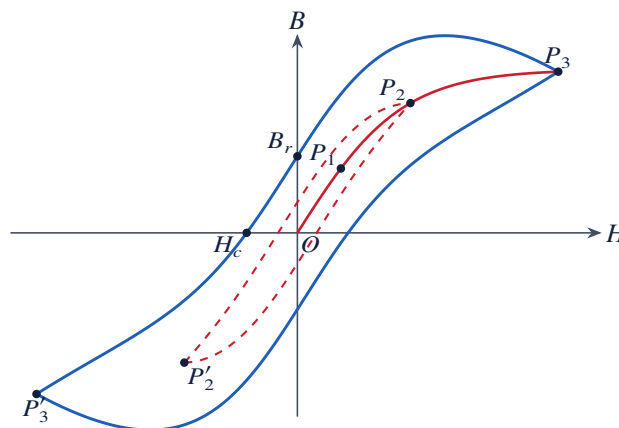
دارد. ← آلومینیوم، منیزیم و تنگستن $\chi_m \approx 10^{-5}$

– **مواد فرومغناطیس:** $\mu_r \gg 1$ (χ_m عدد مثبت بزرگی است)

◀ در این مواد گشتاور مغناطیسی از نظر اندازه چندین برابر مقدار نظیر در مواد پارامغناطیس است.

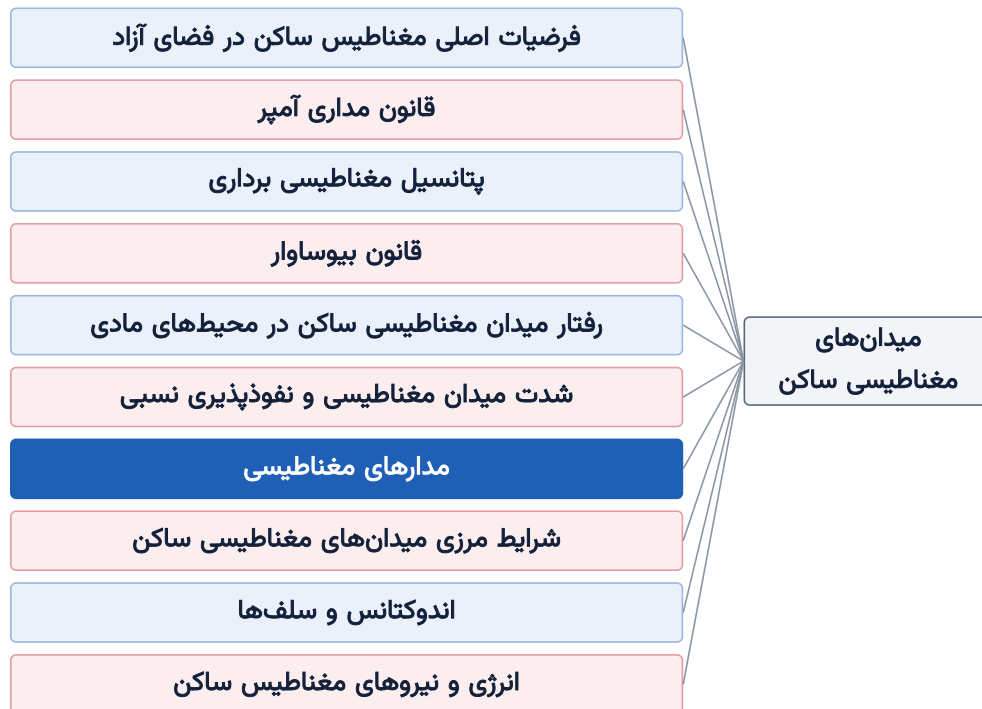
← کوبالت، نیکل و آهن

◀ رابطه بین H و B در یک ماده فرومغناطیس غیرخطی است.



شکل ۱.۵ | پدیده هیستریزیس یا پس ماند

۸.۵ مدارهای مغناطیسی



- ◀ مشابه بحث مدارهای الکتریکی، گاهی اوقات لازم است که در یک مدار مغناطیسی، شار مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی ناشی از سیم‌پیچ‌های حامل جریان محاسبه شود.
- ◀ برای تحلیل مدارهای مغناطیسی داریم

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

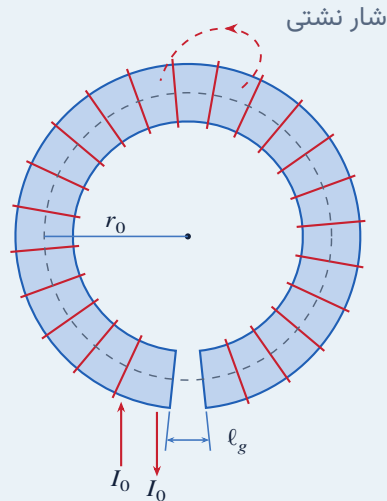
$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\ell = NI = \mathcal{V}_m$$

- ◀ $\mathcal{V}_m$: نیروی محرکه مغناطیسی با واحد A. این کمیت مشابه نیروی محرکه الکتریکی در مدارات الکتریکی است.

مثال ۹-۵

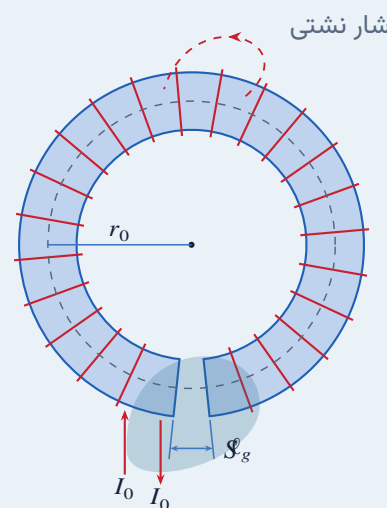
فرض کنید که N دور سیم بر روی یک هسته چنبره‌ای از ماده مغناطیسی با نفوذپذیری μ پیچیده شده باشد. هسته دارای شعاع متوسط r_0 ، سطح مقطع دایروی با شعاع a و یک فاصله هوایی کوچک به طول ℓ_g است. جریان دائمی I_0 در سیم جاری است. مطلوبست

- ◀ الف. چگالی شار مغناطیسی در هسته مغناطیسی
- ◀ ب. شدت میدان مغناطیسی در هسته مغناطیسی
- ◀ ج. شدت میدان مغناطیسی در فاصله هوایی



◀ حل.

◀ فرض اول: از شار نشتی صرف نظر می‌کنیم



$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

◀ شار در هسته و فاصله هوایی یکسان است.

◀ فرض دوم: از اثرات حاشیه‌ای شار در فاصله هوایی صرف نظر می‌کنیم.

– چگالی شار در هسته و فاصله هوایی یکسان است.

$$\mathbf{B}_f = \mathbf{B}_g = \mathbf{a}_\phi B_f$$

$$\mathbf{H}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{B_f}{\mu}, \quad \mathbf{H}_g = \mathbf{a}_\phi \frac{B_f}{\mu_0}$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = NI_0 \quad \Rightarrow \quad \frac{B_f}{\mu} (2\pi r_0 - \ell_g) + \frac{B_f}{\mu_0} \ell_g = NI_0$$

◀ الف.

$$\mathbf{B}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 \mu N I_0}{\mu_0 (2\pi r_0 - \ell_g) + \mu \ell_g}$$

◀ ب.

$$\mathbf{H}_f = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 N I_0}{\mu_0 (2\pi r_0 - \ell_g) + \mu \ell_g}$$

◀ ج.

$$\mathbf{H}_g = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu N I_0}{\mu_0 (2\pi r_0 - \ell_g) + \mu \ell_g}$$

◀ اگر شعاع سطح مقطع هسته بسیار کوچکتر از شعاع متوسط چنبره باشد، چگالی شار مغناطیسی در هسته تقریباً ثابت بوده و داریم

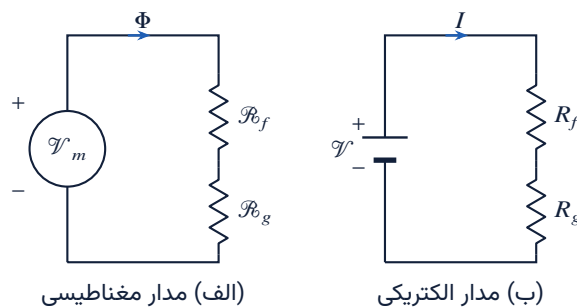
$$\Phi \cong BS \Rightarrow \Phi = \frac{N I_0}{(2\pi r_0 - \ell_g)/\mu S + \ell_g/\mu_0 S} \Rightarrow \Phi = \frac{\mathcal{V}_m}{\mathcal{R}_f + \mathcal{R}_g}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathcal{R}_f = \frac{2\pi r_0 - \ell_g}{\mu S} = \frac{\ell_f}{\mu S}, \quad \mathcal{R}_g = \frac{\ell_g}{\mu_0 S}$$

◀ $\mathcal{R}_g$ و $\mathcal{R}_f$: رلوکتانس با واحد 1/H

◀ تشابه این مدار مغناطیسی با یک مدار الکتریکی به صورت زیر است



$$\Phi = \frac{\mathcal{V}_m}{\mathcal{R}_f + \mathcal{R}_g}, \quad I = \frac{\mathcal{V}}{R_f + R_g}$$

Magnetic Circuits	Electric Circuits
mmf, $\mathcal{V}_m (= NI)$	emf, $\mathcal{V}$
magnetic flux, Φ	electric current, I
reluctance, $\mathcal{R}$	resistance, R
permeability, μ	conductivity, σ

Magnetic Circuits Electric Circuits

◀ مشابه قانون ولتاژ کرشهف در مدارات الکتریکی، در مدارات مغناطیسی داریم

⚡ نتیجه مهم

$$\sum_j N_j I_j = \sum_k \mathcal{R}_k \Phi_k$$

◀ در نتیجه جمع جبری آمپردورها در پیرامون هر مسیر بسته یک مدار مغناطیسی، برابر با جمع جبری حاصلضرب رلوکتانس‌ها و شارهاست.

◀ مشابه قانون جریان کرشهف در مدارات الکتریکی، در مدارات مغناطیسی داریم

⚡ نتیجه مهم

$$\sum_j \Phi_j = 0$$

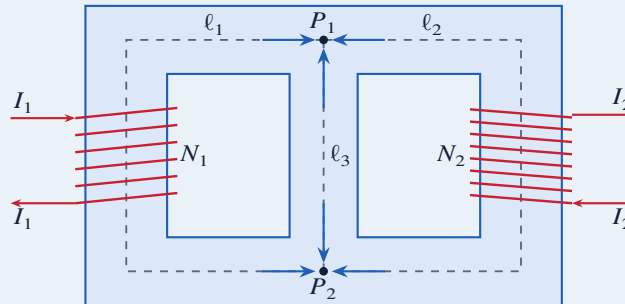
◀ که بیان می‌کند جمع جبری شارهای مغناطیسی خارج‌شونده از یک گره در هر مدار مغناطیسی صفر است.

◀ با وجود این تشابه ساده، تحلیل مدارهای مغناطیسی به دلایل زیر بسیار دشوار است

- وجود شارهای نشتی
- وجود اثرات لبه‌ای که باعث می‌شود خطوط شار مغناطیسی در شکاف هوایی پخش و برآمده شود.
- وابسته بودن نفوذپذیری مواد فرومغناطیسی به شدت میدان مغناطیسی و به عبارتی غیرخطی بودن رابطه $\mathbf{H}$ و $\mathbf{B}$

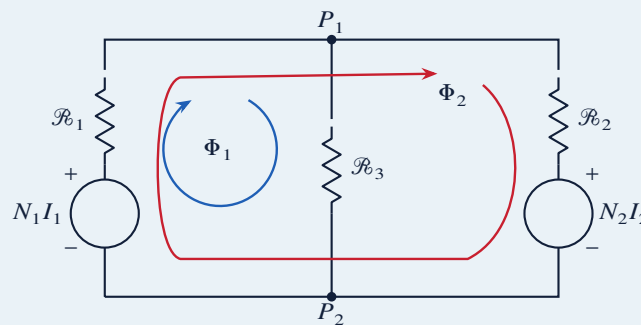
مثال ۵-۱۰

مدار مغناطیسی شکل زیر را در نظر بگیرید. جریان‌های دائمی I_1 و I_2 به ترتیب در سیم پیچ‌هایی با N_1 و N_2 دور جاری هستند. هسته دارای سطح مقطعی به مساحت S_c و نفوذپذیری μ است. شار مغناطیسی را در بازوی وسط تعیین کنید.



◀ حل.

◀ مدار معادل



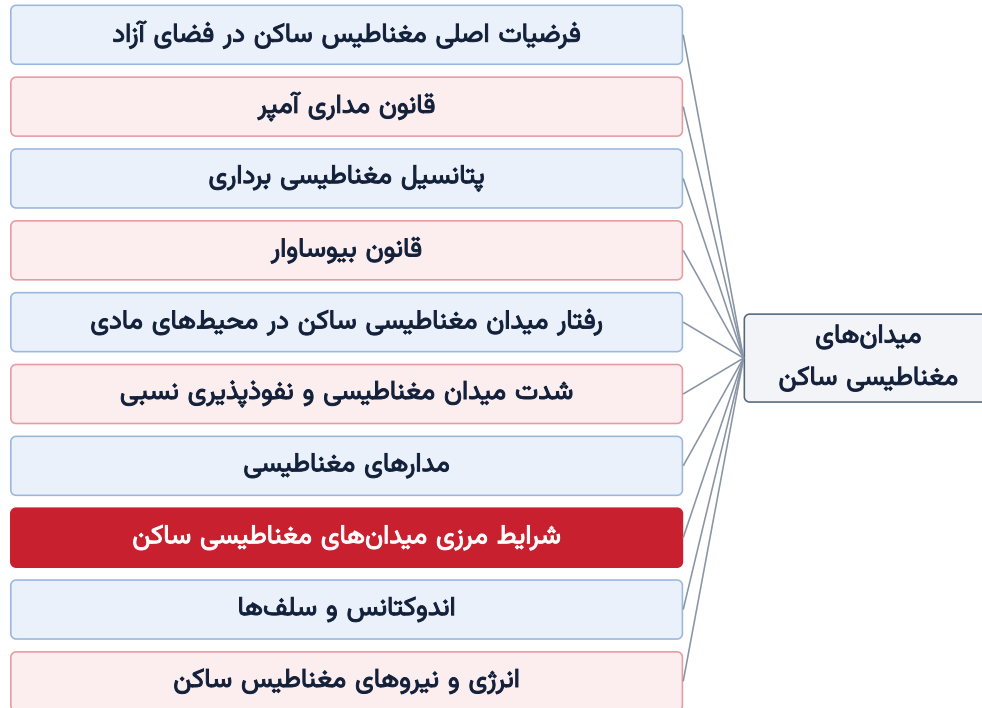
$$\mathcal{R}_1 = \frac{\ell_1}{\mu S_c}, \quad \mathcal{R}_2 = \frac{\ell_2}{\mu S_c}, \quad \mathcal{R}_3 = \frac{\ell_3}{\mu S_c}$$

$$\text{Loop 1 :} \quad N_1 I_1 = (\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_3) \Phi_1 + \mathcal{R}_1 \Phi_2$$

$$\text{Loop 2 :} \quad N_1 I_1 - N_2 I_2 = \mathcal{R}_1 \Phi_1 + (\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_2) \Phi_2$$

$$\Phi_1 = \frac{\mathcal{R}_2 N_1 I_1 + \mathcal{R}_1 N_2 I_2}{\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_3 + \mathcal{R}_2 \mathcal{R}_3}$$

۹.۵ شرایط مرزی میدان‌های مغناطیسی ساکن



◀ شرط مرزی مؤلفه‌های عمودی

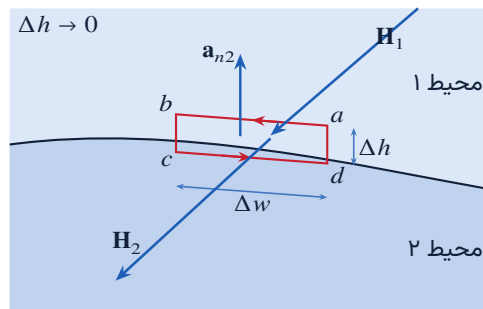
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad B_{1n} = B_{2n} \quad (\text{T})$$

◀ در محیط‌های خطی

⚡ نتیجه مهم

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

◀ شرط مرزی مؤلفه‌های مماسی



$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\ell = I$$

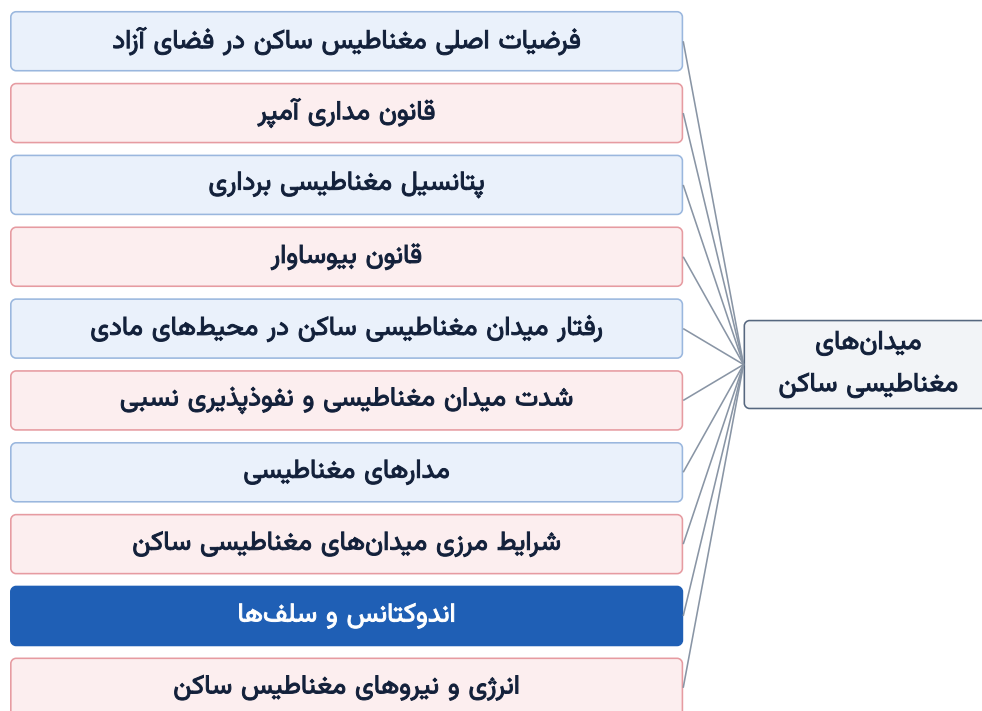
$$\oint_{abceda} \mathbf{H} \cdot d\ell = \mathbf{H}_1 \cdot \Delta \mathbf{w} + \mathbf{H}_2 \cdot (-\Delta \mathbf{w}) = J_{sn} \Delta w$$

$$H_{1t} - H_{2t} = J_{sn} \quad (\text{A/m})$$

⚡ نتیجه مهم

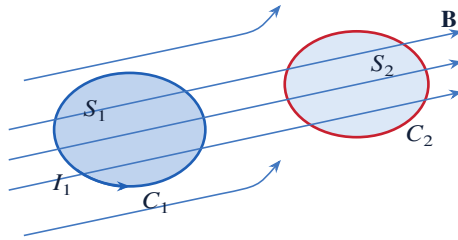
$$\mathbf{a}_{n2} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s \quad (\text{A/m})$$

۱۰.۵ اندوکتانس و سلف‌ها



◀ سلف چه المانی است و مفهوم اندوکتانس چیست؟

◀ نحوه محاسبه اندوکتانس ساختارهای مختلف به چه صورتی است؟



◀ دو حلقه بسته را در نظر می‌گیریم. اگر جریان I_1 در C_1 برقرار شود، میدان مغناطیسی B_1 تولید خواهد شد. قدری از شار مغناطیسی ناشی از B_1 با C_2 پیوند خواهد داشت. این شار متقابل عبارتست از

$$\Phi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s}_2 \quad (\text{Wb})$$

◀ در حالتی که C_2 دارای N_2 دور باشد، پیوند شار برابر است با

$$\Lambda_{12} = N_2 \Phi_{12} \quad (\text{Wb})$$

◀ از قانون بیوساوار می‌دانیم که B_1 و در نتیجه Φ_{12} متناسب با I_1 است. بنابراین

$$\Lambda_{12} = L_{12} I_1 \quad (\text{Wb}) \quad \Rightarrow \quad L_{12} = \frac{\Lambda_{12}}{I_1} \quad (\text{H})$$

◀ ثابت تناسب L_{12} **اندوکتانس متقابل** بین حلقه‌های C_1 و C_2 نامیده می‌شود و واحد آن هانری (H) است. اندوکتانس متقابل بین دو مدار، پیوند شار مغناطیسی یک مدار در واحد جریان مدار دیگر است.

◀ کل پیوند شار با C_1 ناشی از I_1 برابر است با

$$\Lambda_{11} = N_1 \Phi_{11} \quad \Rightarrow \quad L_{11} = \frac{\Lambda_{11}}{I_1}$$

◀ **اندوکتانس خودی** یک حلقه، پیوند شار مغناطیسی حلقه در واحد جریان خود حلقه است.

◀ اندوکتانس خودی یک مدار و اندوکتانس متقابل بین دو مدار، به شکل هندسی و نفوذپذیری محیط بستگی دارند. در یک محیط خطی، اندوکتانس خودی و متقابل به جریان مدار وابسته نیستند.

◀ یک هادی که به صورت مناسبی برای فراهم آوردن مقدار معینی اندوکتانس خودی شکل داده شده باشد را سلف می‌نامیم.

◀ مانند یک خازن که می‌تواند انرژی الکتریکی را ذخیره کند، سلف می‌تواند انرژی مغناطیسی را در خود حفظ کند.

◀ مراحل تعیین **اندوکتانس خودی** یک سلف به ترتیب زیر است

- تعیین دستگاه مختصات مناسب
- فرض جریان I در سیم
- محاسبه B از روی I
- یافتن پیوند شار با هریک از دورها

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ S : سطحی که روی آن $\mathbf{B}$ وجود داشته و با جریان مفروض پیوند دارد

- محاسبه پیوند شار
- محاسبه L

$$L = \Lambda / I$$

◀ مراحل تعیین اندوکتانس متقابل بین دو مدار به ترتیب زیر است

- تعیین دستگاه مختصات مناسب
- فرض جریان I_1 در سیم
- محاسبه $\mathbf{B}_1$ از روی I_1
- یافتن شار متقابل

$$\Phi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s}_2$$

◀ محاسبه پیوند شار

$$\Lambda_{12} = N_2 \Phi_{12}$$

◀ محاسبه L_{12}

$$L_{12} = \frac{\Lambda_{12}}{I_1} \quad (\text{H})$$

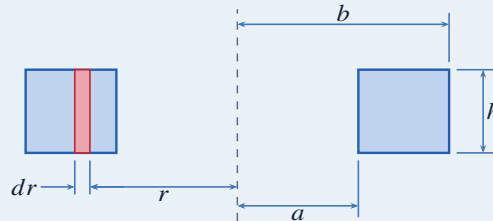
◀ می‌توان نشان داد

⚡ نتیجه مهم

$$L_{12} = L_{21}$$

مثال ۵-۱۱

فرض کنید N دور سیم به طور فشرده روی یک قاب چنبره‌ای با سطح مقطع مستطیلی مطابق شکل زیر پیچیده شده باشد. با فرض اینکه نفوذپذیری محیط μ_0 است، اندوکتانس خودی سیم پیچ چنبره‌ای را پیدا کنید.



◀ حل.

◀ انتخاب دستگاه مختصات استوانه‌ای

◀ فرض جریان I در سیم پیچ◀ محاسبه $\mathbf{B}$ با استفاده از قانون مداری آمپر

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\phi B_\phi, \quad d\ell = \mathbf{a}_\phi r d\phi$$

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\ell = \int_0^{2\pi} B_\phi r d\phi = 2\pi r B_\phi$$

$$2\pi r B_\phi = \mu_0 N I \quad \Rightarrow \quad B_\phi = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

◀ محاسبه Φ و Λ

$$\begin{aligned} \Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= \int_S \left(\mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \right) \cdot (\mathbf{a}_\phi h dr) \\ &= \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \Lambda = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

◀ محاسبه L

$$L = \frac{\Lambda}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

مثال ۵-۱۲

اندوکتانس در واحد طول یک سیم لوله بسیار بلند با هسته هوایی و دارای n دور در واحد طول را پیدا کنید.

◀ حل.

$$B = \mu_0 n I$$

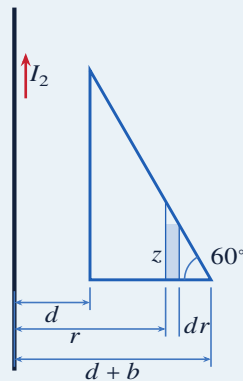
$$\Phi = BS = \mu_0 n S I$$

$$\Lambda' = n\Phi = \mu_0 n^2 S I$$

$$L' = \mu_0 n^2 S \quad (\text{H/m})$$

مثال ۵-۱۳

اندوکتانس متقابل بین یک حلقه هادی مثلثی و یک سیم مستقیم بسیار بلند را بدست آورید.



◀ حل.

◀ فرض جریان I_2 در سیم بلند و یافتن $\mathbf{B}$ ناشی از آن

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{a}_\phi \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r}$$

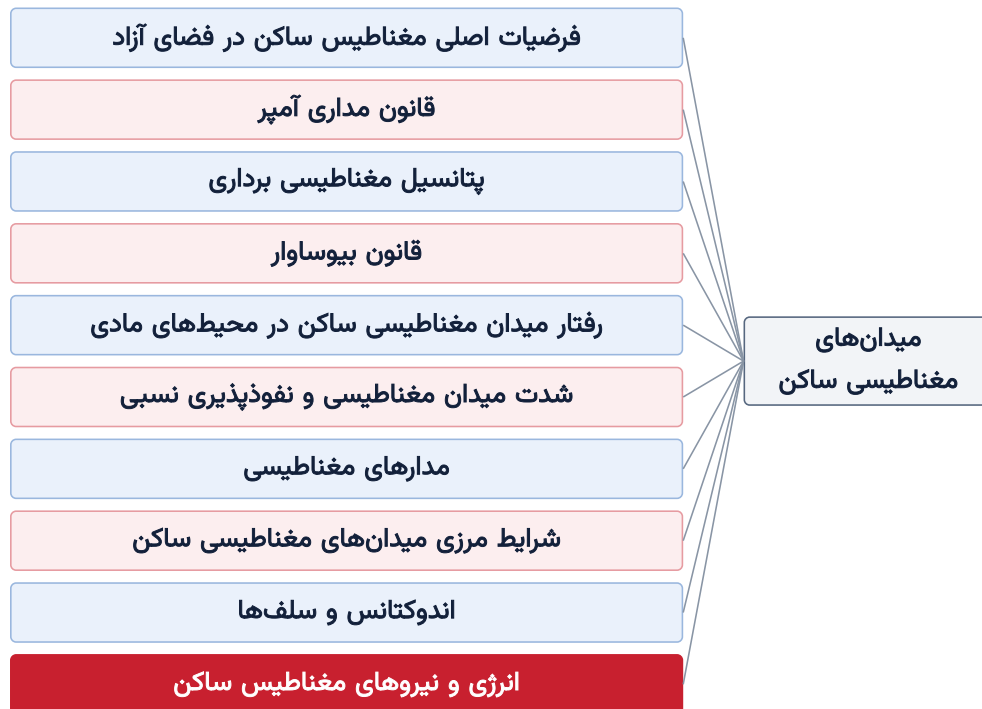
◀ یافتن پیوند شار

$$\begin{aligned} \Lambda_{21} &= \int_{S_1} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{s}_1 \\ &= \int_d^{d+b} \int_0^{[(d+b)-r] \tan 60^\circ} \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r} dz dr \\ \Lambda_{21} &= -\frac{\sqrt{3}\mu_0 I_2}{2\pi} \int_d^{d+b} \frac{1}{r} [r - (d+b)] dr \\ &= \frac{\sqrt{3}\mu_0 I_2}{2\pi} \left[(d+b) \ln \left(1 + \frac{b}{d} \right) - b \right] \end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$L_{21} = \frac{\Lambda_{21}}{I_2} = \frac{\sqrt{3}\mu_0}{2\pi} \left[(d+b) \ln \left(1 + \frac{b}{d} \right) - b \right] \quad (\text{H})$$

۱۱.۵ انرژی و نیروهای مغناطیسی ساکن



◀ انرژی مغناطیسی

◀ برای در جای خود قرار دادن دسته‌ای از بارها، به انجام کار نیاز بوده و این کار به صورت **انرژی الکتریکی** ذخیره می‌شود.

◀ به طور مشابه انتظار داریم که به هنگام ایجاد جریان در حلقه‌های هادی نیز لازم باشد کاری انجام و این کار به صورت **انرژی مغناطیسی** ذخیره شود.

◀ حلقه بسته‌ای را با اندوکتانس خودی L_1 و جریان اولیه $i_1 = 0$ در نظر بگیرید.

– یک مولد به این حلقه وصل می‌شود و جریان i_1 را از صفر به I_1 افزایش می‌دهد.

– در این فرآیند یک شار مغناطیسی متغیر از حلقه عبور خواهد کرد. بنابراین مطابق با قانون القای فارادی یک نیروی محرکه الکتریکی در حلقه القا می‌شود

$$v_1 = \frac{d\Phi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt}$$

◀ مطابق با قانون لنز این نیروی محرکه الکتریکی با تغییرات شار و جریان مخالفت می‌کند. بنابراین برای غلبه بر آن باید کار انجام شود. این کار به صورت انرژی مغناطیسی ذخیره می‌شود

$$W_1 = \int v_1 i_1 dt = L_1 \int_0^{I_1} i_1 di_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

◀ اکنون دو حلقه بسته را در نظر بگیرید که حامل جریان‌های i_1 و i_2 هستند. مقدار اولیه جریان‌ها صفر بوده و به ترتیب تا I_1 و I_2 افزایش می‌یابند.

- برای یافتن مقدار کار لازم (یا انرژی مغناطیسی ذخیره شده) ابتدا فرض می‌شود که $i_2 = 0$ و i_1 را از صفر به I_1 افزایش می‌دهیم. این افزایش به کار W_1 نیاز دارد.
 - حال i_1 را در مقدار I_1 ثابت نگه داشته و i_2 را از صفر تا I_2 افزایش می‌دهیم. دو کار باید انجام شود.
- ◀ کار W_{22} برای افزایش i_2 از صفر به I_2

$$W_{22} = \frac{1}{2} L_2 I_2^2$$

- ◀ به دلیل توزیع متقابل بخشی از شار مغناطیسی ناشی از i_2 با حلقه اول پیوند می‌خورد. بنابراین مطابق با قانون القای فارادی یک نیروی محرکه الکتریکی در حلقه اول القا می‌شود.

$$v_{21} = \frac{d\Phi_{21}}{dt} = L_{21} \frac{di_1}{dt}$$

- ◀ مطابق با قانون لنز این نیروی محرکه با تغییر در جریان حلقه اول، با تغییرات شار پیوندی با حلقه اول مخالفت می‌کند. بنابراین برای غلبه بر آن باید کار انجام داد

$$W_{21} = \int v_{21} I_1 dt = L_{21} I_1 \int_0^{I_2} di_2 = L_{21} I_1 I_2$$

- ◀ کل کار انجام شده یا کل انرژی مغناطیسی ذخیره شده برابر است با

$$\begin{aligned} W_2 &= \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + L_{21} I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 L_{jk} I_j I_k \end{aligned}$$

- ◀ در حالت کلی برای N حلقه جریان داریم

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N L_{jk} I_j I_k \quad (\text{J})$$

- ◀ شار پیوندی با k امین حلقه

$$\Phi_k = \sum_{j=1}^N L_{jk} I_j$$

⚡ نتیجه مهم

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N I_k \Phi_k \quad (\text{J})$$

◀ می‌توان نشان داد که انرژی مغناطیسی ذخیره شده برای توزیع پیوسته جریان در یک حجم به صورت زیر است.

⚡ نتیجه مهم

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dv' \quad (\text{J})$$

◀ V' : محیط دارای $\mathbf{J}$ که می‌تواند به کل فضا گسترش یابد
 ◀ می‌توان نشان داد که انرژی مغناطیسی ذخیره شده برحسب کمیت‌های میدان به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dv' \quad (\text{J})$$

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \frac{B^2}{\mu} dv' \quad (\text{J})$$

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \mu H^2 dv' \quad (\text{J})$$

◀ V' : کل فضا

📌 نکته

اغلب تعیین اندوکتانس خودی از روی انرژی مغناطیسی ذخیره شده بر حسب $\mathbf{H}$ یا $\mathbf{B}$ آسانتر از استفاده از پیوند شار است

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N L_{jk} I_j I_k$$

◀ برای یک سلف حامل جریان I و اندوکتانس L

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

$$L = \frac{2W_m}{I^2} \quad (\text{H})$$

مثال ۵-۱۴

با استفاده از انرژی مغناطیسی ذخیره شده، اندوکتانس یک خط انتقال هم محور هوائی که دارای هادی داخلی توپر به شعاع a و هادی خارجی بسیار نازک به شعاع داخلی b است را در واحد طول تعیین کنید.

◀ حل.

◀ انرژی ذخیره شده در واحد طول هادی داخلی

$$B_{\phi 1} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \Rightarrow W'_{m1} = \frac{1}{2\mu_0} \int_0^a \int_0^{2\pi} B_{\phi 1}^2 r dr d\phi$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a^4} \int_0^a r^3 dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} \quad (\text{J/m})$$

◀ انرژی ذخیره شده در واحد طول در ناحیه بین دو هادی

$$B_{\phi 2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Rightarrow W'_{m2} = \frac{1}{2\mu_0} \int_a^b \int_0^{2\pi} B_{\phi 2}^2 r dr d\phi$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (\text{J/m})$$

◀ بنابراین

$$L' = \frac{2}{I^2} (W'_{m1} + W'_{m2})$$

$$= \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (\text{H/m})$$

مثال ۵-۱۵

برای یک سیملوله بسیار بلند با سطح مقطع S و n دور در واحد طول و هسته هوایی، اندوکتانس در واحد طول را بدست آورید.

◀ حل.

$$B = \mu_0 n I \Rightarrow W_m = \frac{1}{2} \int_V \frac{B^2}{\mu} dv' = \frac{1}{2\mu_0} \int \mu_0^2 n^2 I^2 dv$$

$$= \frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2 S = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow L' = \mu_0 n^2 S \quad \text{H/m}$$

◀ نیروها و گشتاورهای مغناطیسی

◀ وقتی بار q با سرعت $\mathbf{u}$ در میدان مغناطیسی با چگالی شار $\mathbf{B}$ حرکت می‌کند، نیروی مغناطیسی $\mathbf{F}_m$ بر آن وارد می‌شود.

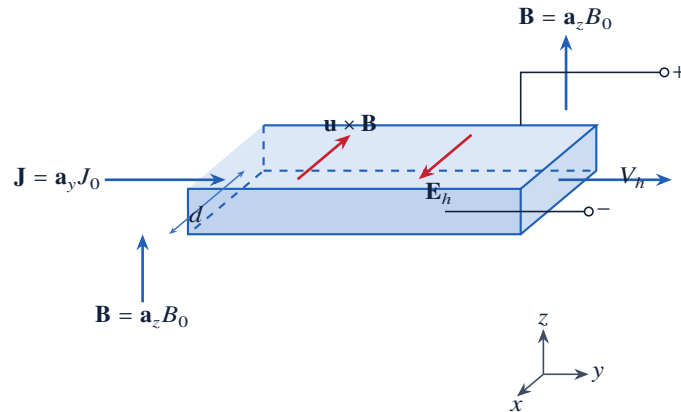
$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B} \quad (\text{N})$$

◀ مباحث مورد بررسی

- اثر هال (Hall Effect)
- نیرو و گشتاور در هادی‌های حامل جریان

◀ اثر هال

◀ ماده‌ای هادی با سطح مقطع مستطیلی به ابعاد $d \times b$ در میدان مغناطیسی یکنواخت $\mathbf{B} = \mathbf{a}_z B_0$ را در نظر بگیرید. جریان مستقیم یکنواختی در جهت y عبور می‌کند.



$$\mathbf{J} = \mathbf{a}_y J_0 = Nq\mathbf{u}$$

◀ حامل‌های بار الکترون‌ها هستند و q منفی است

$$\mathbf{u} = -\mathbf{a}_y u_0$$

◀ نیروی مغناطیسی مایل است الکترون‌ها را در جهت $+x$ حرکت دهد و یک میدان الکتریکی عرضی بوجود آورد. این فرآیند ادامه خواهد یافت تا میدان عرضی برای متوقف کردن رانش الکترون‌ها کافی باشد.

◀ در حالت دائمی نیروی خالص وارد بر حامل‌های بار صفر است.

$$\mathbf{E}_h + \mathbf{u} \times \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E}_h = -\mathbf{u} \times \mathbf{B} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \mathbf{E}_h &= -(-\mathbf{a}_y u_0) \times \mathbf{a}_z B_0 \\ &= \mathbf{a}_x u_0 B_0 \end{aligned}$$

◀ $\mathbf{E}_h$: میدان هال

◀ ولتاژ هال

$$V_h = - \int_0^d E_h dx = u_0 B_0 d$$

◀ ضریب هال

$$E_x / J_y B_z = 1 / Nq$$

◀ این پدیده را اثر هال گویند.

◀ از اثر هال برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی استفاده می‌شود.

◀ نیروها و گشتاورها در هادی‌های حامل جریان

◀ نیروی مغناطیسی وارد بر جز دیفرانسیلی یک مدار بسته به مسیر C ، سطح مقطع S و حامل جریان I در میدان مغناطیسی به چگالی $\mathbf{B}$



$$d\mathbf{F}_m = q\mathbf{u} \times \mathbf{B}$$

$$\begin{aligned} d\mathbf{F}_m &= -NeS|d\ell|\mathbf{u} \times \mathbf{B} \\ &= +NeS|\mathbf{u}| d\ell \times \mathbf{B} \end{aligned}$$

◀ N : تعداد الکترون‌ها در واحد حجم و e : مقدار بار الکترون

◀ جهت $d\ell$ خلاف جهت $\mathbf{u}$ است و $NeS|\mathbf{u}| = I$

⚡ نتیجه مهم

$$d\mathbf{F}_m = I d\ell \times \mathbf{B} \quad (\text{N})$$

◀ نیروی مغناطیسی وارد بر یک مدار بسته به مسیر C ، سطح مقطع S و حامل جریان I در میدان مغناطیسی به چگالی $\mathbf{B}$

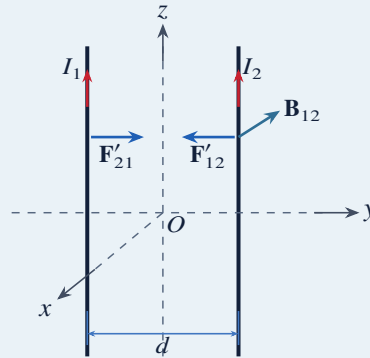
⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{F}_m = I \oint_C d\ell \times \mathbf{B} \quad (\text{N})$$

◀ $d\ell$: در جهت جریان

مثال ۵-۱۶

نیروی وارد بر واحد طول بین دو سیم هادی موازی بسیار بلند حامل جریان‌های هم جهت I_1 و I_2 مطابق شکل زیر را تعیین کنید.



◀ حل.

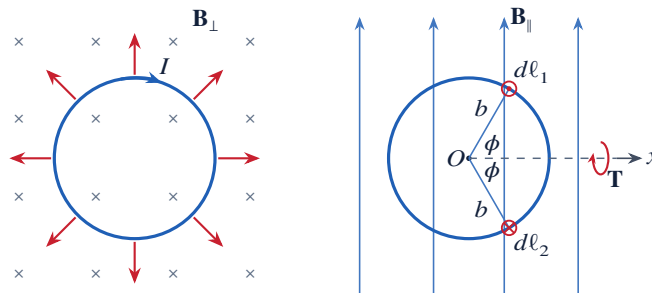
$$\mathbf{F}'_{12} = I_2 \oint_{C_2} d\ell_2 \times \mathbf{B}_{12} = I_2 \int_0^1 dz \mathbf{a}_z \times \left(-\mathbf{a}_x \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \right)$$

⚡ نتیجه مهم | نیروی جاذبه

$$\mathbf{F}'_{12} = -\mathbf{a}_y \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (\text{N/m})$$

◀ حلقه مدوری به شعاع b و حامل جریان I در میدان مغناطیسی یکنواختی با چگالی شار $\mathbf{B}$ در نظر می‌گیریم

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_{\perp} + \mathbf{B}_{\parallel}$$



◀ $\mathbf{B}_{\perp}$ هیچ نیروی خالصی برای حرکت حلقه ایجاد نمی‌کند و صرفاً تمایل به گسترش حلقه (یا اگر جریان برعکس شود) تمایل به انقباض حلقه دارد.

◀ اگرچه نیروی خالص وارد بر حلقه ناشی از $\mathbf{B}_{\parallel}$ صفر است، گشتاوری وجود دارد که سعی می‌کند حلقه را حول محور x چنان بچرخاند که میدان مغناطیسی ناشی از I و میدان خارجی $\mathbf{B}_{\parallel}$ هم امتداد شوند.

$$d\mathbf{T} = \mathbf{a}_x (dF) 2b \sin \phi$$

$$= \mathbf{a}_x (I d\ell B_{\parallel} \sin \phi) 2b \sin \phi$$

$$= \mathbf{a}_x 2Ib^2 B_{\parallel} \sin^2 \phi d\phi$$

$$\mathbf{T} = \int d\mathbf{T} = \mathbf{a}_x 2Ib^2 B_{\parallel} \int_0^{\pi} \sin^2 \phi d\phi$$

$$= \mathbf{a}_x I (\pi b^2) B_{\parallel}$$

$$\mathbf{m} = \mathbf{a}_n I (\pi b^2) = \mathbf{a}_n IS$$

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_{\parallel} = \mathbf{m} \times (\mathbf{B}_{\parallel} + \mathbf{B}_{\perp})$$

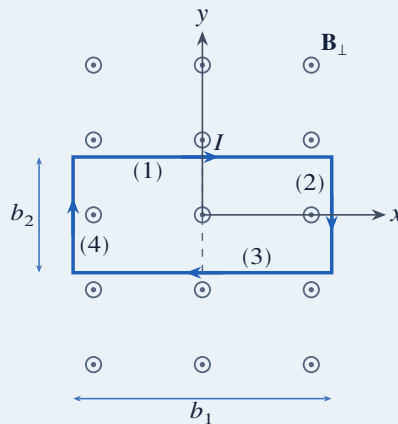
⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \quad (\text{N} \cdot \text{m})$$

◀ می‌توان نشان داد که رابطه فوق برای حلقه مسطح با هر شکل دلخواهی، مادامی که در یک میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد، معتبر است

مثال ۵-۱۷

یک حلقه مستطیل شکل در صفحه xy با اضلاع b_1 و b_2 جریان I را حمل می‌کند و در میدان مغناطیسی یکنواخت $\mathbf{B} = \mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y + \mathbf{a}_z B_z$ قرار دارد. نیرو و گشتاور وارد بر حلقه را تعیین کنید.

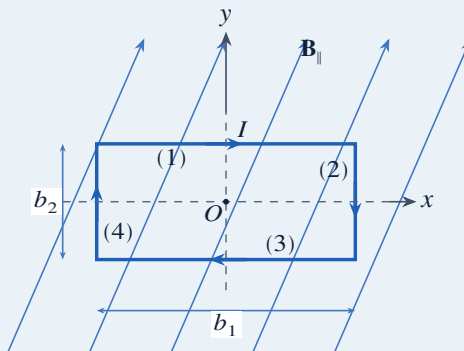


◀ حل.

$$\mathbf{B}_\perp = \mathbf{a}_z B_z, \quad \mathbf{B}_\parallel = \mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y$$

◀ مولفه عمود بر صفحه، نیروی $Ib_1 B_z$ را به اضلاع (۱) و (۳) و نیروی $Ib_2 B_z$ را به اضلاع (۲) و (۴) به سمت مرکز وارد می‌کند. ← گشتاوری تولید نمی‌شود.

◀ نیروهای وارد بر حلقه توسط مولفه موازی با صفحه



$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 &= Ib_1 \mathbf{a}_x \times (\mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y) \\ &= \mathbf{a}_z Ib_1 B_y = -\mathbf{F}_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_2 &= Ib_2 (-\mathbf{a}_y) \times (\mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y) \\ &= \mathbf{a}_z Ib_2 B_x = -\mathbf{F}_4 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{T}_{13} &= \mathbf{a}_x Ib_1 b_2 B_y \\ \mathbf{T}_{24} &= -\mathbf{a}_y Ib_1 b_2 B_x \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \mathbf{T} &= \mathbf{T}_{13} + \mathbf{T}_{24} = Ib_1 b_2 (\mathbf{a}_x B_y - \mathbf{a}_y B_x) \quad (\text{N} \cdot \text{m}) \\ \mathbf{T} &= \mathbf{m} \times (\mathbf{a}_x B_x + \mathbf{a}_y B_y) = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \end{aligned}$$